ORDEM E PROFISSIONALISMO

CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

APOSTILA RESUMIDA



- FUNDAMENTOS DO FOGO
- EQUIPAMENTOS DE COMBATE
- TÉCNICAS DE COMBATE
- PREVENÇÃO E SEGURANÇA

CAPACITAR PARA SALVAR. PREVENIR PARA PROTEGER.

FORÇA AUXILIAR DE RESGATE NACIONAL
F.A.R.N. – COMMAND BRASIL – BS BRASIL

★ ★ ★ ★ ★ ★

ORDEM E PROFISSIONALISMO

CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

APOSTILA DE ESTUDOS



INTRODUÇÃO

O fogo é um dos elementos mais antigos e úteis da humanidade, mas também representa um dos maiores riscos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. O combate a incêndios exige conhecimento, técnica, preparo físico e mental, além do uso correto dos equipamentos de proteção e dos sistemas de combate.

Neste módulo, você irá aprender os conceitos básicos sobre o fogo e o incêndio, identificando seus elementos e entendendo como ele se comporta, para que possa atuar de forma segura, eficiente e preventiva como Bombeiro Profissional Civil.



CAPÍTULOS

1 **INTRODUÇÃO**
Importância, riscos e objetivos do curso.

2 **CONCEITO DO FOGO**
O que é o fogo e como ele se forma.

3 **CONCEITO DE INCÊNDIO**
Diferença entre fogo controlado e incêndio.

4 **ELEMENTOS ESSENCIAIS DO FOGO**
Calor, combustível e comburente.

CONHECIMENTO TÉCNICO É VIDA E SEGURANÇA!

FORÇA AUXILIAR DE RESGATE NACIONAL
F.A.R.N. – COMMAND BRASIL – BS BRASIL
★ ★ ★ ★ ★ ★
ORDEM E PROFISSIONALISMO

CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

APOSTILA DE ESTUDOS



2 CONCEITO DO FOGO

O fogo é um fenômeno químico que consiste na combustão rápida de um material, liberando energia em forma de calor, luz e produtos da reação, como gases e fumaça. É um processo natural que pode ser útil, mas também extremamente perigoso quando fora de controle.



> "O FOGO É AMIGO NA MEDIDA CERTA, MAS SE TORNA INIMIGO QUANDO NÃO É CONTROLADO."

CARACTERÍSTICAS DO FOGO

- Libera calor (aumento da temperatura).
- Emite luz (chama e claridade).
- Produz fumaça e gases.
- Transforma a matéria em cinzas e resíduos.
- Pode se propagar rapidamente.

IMPORTANTE

O fogo só existe quando há presença simultânea de **combustível, oxigênio e calor.** Sem um desses elementos, a combustão não acontece.

3 CONCEITO DE INCÊNDIO

Incêndio é o fogo fora de controle, que se espalha de forma desordenada, causando danos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. Ele pode se iniciar por diversos fatores, como falhas elétricas, vazamentos de gás, descuidos no manuseio de materiais inflamáveis, entre outros.

O INCÊNDIO PODE SER CLASSIFICADO QUANTO A:

- **Tipo** de material que queima.
- **Local** de ocorrência (residencial, industriial, florestal, etc.).
- **Dimensão** (pequeno, médio, grande).
- **Velocidade** de propagação.



QUANTO MAIS RÁPIDO O INCÊNDIO FOR IDENTIFICADO E COMBATIDO, MENORES SERÃO OS DANOS E OS RISCOS PARA AS PESSOAS.

4 ELEMENTOS ESSENCIAIS DO FOGO

Para que o fogo se mantenha, são necessários três elementos essenciais, conhecidos como o Triângulo do Fogo. Se um deles for eliminado, a combustão cessa.

OS TRÊS ELEMENTOS SÃO:

COMBUSTÍVEL
Material que queima (ex.: madeira, gasolina, gás, papel, etc.).

O_2 OXIGÊNIO
Presente no ar, indispensável para a combustão.

CALOR
Fonte de ignição (ex.: faísca, chama, centelha, superfície quente).



TRIÂNGULO DO FOGO

FORÇA AUXILIAR DE RESGATE NACIONAL
F.A.R.N. – COMMAND BRASIL – BS BRASIL

★ ★ ★ ★ ★ ★

ORDEM E PROFISSIONALISMO

CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO



BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

APOSTILA DE ESTUDOS

5 CONCEITO DO FOGO

O fogo é um fenômeno químico caracterizado por uma reação de oxidação rápida, que libera energia na forma de calor, luz e produtos da reação, como gases e fumaça.

É uma das formas mais antigas de energia utilizadas pelo ser humano, mas também é uma das maiores causas de acidentes e destruição quando não controlado.

O fogo só existe quando há a presença simultânea de três elementos essenciais: **combustível, oxigênio e calor.**



CARACTERÍSTICAS DO FOGO

- **CALOR** – aumenta a temperatura do ambiente.
- **LUZ** – permite a visualização do fogo.
- **FUMAÇA** – contém gases e partículas em combustão.
- **CHAMAS** – são a parte visível do fogo.
- **GASES** – produtos da combustão que podem ser tóxicos.

IMPORTANTE

O fogo é um processo dinâmico, que se mantém enquanto existirem os três elementos do triângulo do fogo.

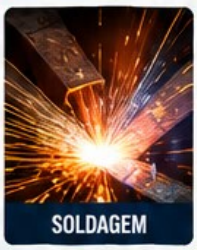
SE UM DELES FOR ELIMINADO, O FOGO SE APAGA.

EXEMPLOS DE FOGO NO DIA A DIA


FOGUEIRA


FOGÃO


INCÊNDIO FLORESTAL


SOLDAGEM



LEMBRE-SE
SEM COMBUSTÍVEL, SEM OXIGÊNIO OU SEM CALOR, NÃO EXISTE FOGO!

PREVENÇÃO É A MELHOR FORMA DE COMBATE!

CAPÍTULO 7

PONTOS NOTÁVEIS DA COMBUSTÃO

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

APOSTILA DE ESTUDOS



Os pontos notáveis da combustão são temperaturas específicas que indicam o comportamento de um combustível em relação ao calor. Conhecer esses pontos é fundamental para a prevenção de incêndios, o manuseio seguro de produtos e a tomada de decisões em situações de emergência.

PONTO DE FULGOR

É a menor temperatura na qual o combustível libera vapores suficientes para formar uma mistura inflamável com o ar, que não mantém a combustão por si só.

É o ponto em que o combustível começa a emitir **vapores inflamáveis**, mas ainda não pega fogo.

Exemplo: gasolina (–43°C), álcool (12°C), óleo diesel (52°C).



O ponto de fulgor é crítico para o transporte e manuseio seguro de combustíveis.

PONTO DE COMBUSTÃO

É a temperatura na qual o combustível continua a queimar por si só, mesmo após a remoção da fonte de ignição.

Ocorre quando a mistura de vapores e ar entra em combustão sustentada.

Exemplo: gasolina (cerca de 315°C), óleo diesel (aprox. 260°C).



É o ponto em que a chama se mantém sem a necessidade de uma faísca ou chama externa.

PONTO DE IGNIÇÃO

É a menor temperatura na qual o combustível entra em combustão na presença de uma fonte de ignição, mesmo que por um curto período.

É o ponto em que ocorre a ignição inicial, causada por faíscas, chama, calor ou eletricidade estática, por exemplo.

Exemplo: gasolina (cerca de 280°C), álcool (425°C).



O ponto de ignição é o responsável pelo início da combustão.

IMPORTANTE | Quanto menor o ponto de fulgor e o ponto de ignição, **maior o risco de incêndio.**